

اختبار 1

الاختبار الفصلي الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان 🕒 17 ديسمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي 🎓

المادة:

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

النوع:

اختبار رقم 1

الفصل الدراسي:

الفصل 1

المدة:

ساعتان

التمرين 1 (4 نقاط) — لتكن $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$ معرفة على $\mathbb{R}$. 📝

أدرس زوجية f .

احسب $f'(x)$ ثم أدرس تغيرات f .

احسب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ واستنتج المستقيمات المقاربة.

ارسم منحنى f .

التمرين 2 (4 نقاط) — نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$. 📝

احسب u_1, u_2, u_3 .

برهن بالتراجع أن $1 < u_n \leq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

أدرس رتبة (u_n) واثبت أنها متقاربة.

حدد نهاية (u_n) .

التمرين 3 (4 نقاط) — في فضاء منسوب إلى معلم متعامد، نعتبر النقاط $B(0; 1; 0)$, $A(1; 0; 0)$, $C(0; 0; 1)$.

احسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$.

استنتج أن المثلث ABC قائم في A .

احسب مساحة المثلث ABC .

التمرين 4 (4 نقاط) — حل في $\mathbb{R}$:

$$\ln 4 = (2 + \ln(x + (1 - \ln(x$$

$$0 = 6 + {}^x 5e - {}^{2x} e$$

التمرين 5 (4 نقاط) — احسب:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{{}^x e}{{}^{2x} x}$$

$$\int_0^1 (2x) dx + {}^2 x)_0^1$$

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر

asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد